focuspad rev2 製作手順書

KiCad 10.0.7 ／ JLCPCB PCBA（裏面実装）／ エンコーダーは手はんだ（案A）

1. 部品表

1-1. JLCPCBで実装する部品（すべて基板の裏面・SMD）

部品番号	部品	型番	LCSC	数量
D1〜D16	ダイオード（SOD-123）	1N4148W	C81598	16
SW1〜SW14	ホットスワップソケット（Choc V2用）	Kailh CPG135001S30	C5333465	14
SW15	リセット用タクトスイッチ（5.1×5.1mm）	XKB TS-1187A-B-A-B	C318884	1

1-2. 自分で購入して取り付ける部品

部品番号	部品	仕様	数量	取り付け方法
RE1・RE2	ロータリーエンコーダー	EC11、軸長12.5mm、プッシュ付き5ピン、15パルス／30クリック、D軸	2	表から差し込み、裏ではんだ付け
U1	マイコンボード	Adafruit KB2040（RP2040）	1	コンスルーで裏面に差し込む
—	コンスルー（スプリングピンヘッダ）	高さ3.5mm、12ピン	2	KB2040側にはんだ付け
—	キースイッチ	Kailh Choc V2	14	表からソケットに差し込む
—	キーキャップ	Choc V2対応（MX互換軸）のロープロファ	14	スイッチに取り付け

部品番号	部品	仕様	数量	取り付け方法
		イル、無地		
—	ノブ	外径17mm以下、EC11のD軸用	2	エンコーダーの軸に取り付け
—	ネジ・スペーサー	M2	4組	四隅の穴
—	USBケーブル	USB-C	1	—

1-3. 基板の発注仕様

項目	指定
層数	2層
外形	86.2 × 86.2mm、角R3
板厚	1.6mm（ソケットとコンスルーの前提）
部品実装	PCBA、裏面（Bottom）のみ
取り付け穴	M2用　2.2mm × 4（四隅）

2. コード一覧

番号	ファイル名	保存先	内容
コード01	KB2040_ConThrough.kicad_mod	focuspad.prettyフォルダ	KB2040のフットプリント
コード02	SW_Choc_V2_Hotswap.kicad_mod	focuspad.prettyフォルダ	キースイッチとソケットのフットプリント
コード03	EC11_Switch_Vertical.kicad_mod	focuspad.prettyフォルダ	エンコーダーのフットプリント（手はんだ用）
コード04	SW_TS-1187A.kicad_mod	focuspad.prettyフォルダ	リセットスイッチのフットプリント
コード05	MountingHole_M2.kicad_mod	focuspad.prettyフォルダ	M2ネジ穴のフットプリント
コード06	fp-lib-table	プロジェクトフォルダ直下	ライブラリの登録（コード07が自動で作るので省略可）
コード07	make_schematic.py	プロジェクトフォル	回路図ファイルを丸

番号	ファイル名	保存先	内容
		ダ直下	ごと作るスクリプト
コード08	（ファイルにしない）	スクリプトコンソールに貼り付け	コード07を実行する1行
コード09	place_focuspad.py	プロジェクトフォルダ直下	部品配置・外形・ネジ穴を自動で作るスクリプト
コード10	（ファイルにしない）	スクリプトコンソールに貼り付け	コード09を実行する1行

以前の fix_schematic.py（回路図を修正するスクリプト）は使いません。残っている場合は削除してください。

3. プロジェクトフォルダとは

プロジェクトフォルダは、focuspad.kicad_pro が入っているフォルダのことです。KiCadをインストールしたときにできるフォルダではありません。

フォルダ	できるタイミング	今回使うか
KiCadのインストール先（Program Files、アプリケーション）	インストール時	使わない
ユーザー用フォルダ（ドキュメント/KiCad/10.0/）	初めて起動したとき	使わない
プロジェクトフォルダ（例：.../focuspad/）	プロジェクトを作ったとき	ここにファイルを入れる

保存場所を変えずにプロジェクトを作った場合は、たいてい次の場所にあります。

- Windows：C:\Users\（ユーザー名）\Documents\KiCad\10.0\projects\focuspad\
- Mac：~/Documents/KiCad/10.0/projects/focuspad/

確実に見つけるには、KiCadでプロジェクトを開き、左のファイル一覧で focuspad.kicad_pro を右クリックして「ディレクトリーを開く」などのメニューを選びます。

プロジェクトがない場合

1. KiCadで「ファイル　新規プロジェクト」を選びます。
2. 名前に focuspad と入力します（大文字・小文字も同じにします）。

3. 「新しいフォルダーを作成」のチェックは入れたままにします。
4. 空の .kicad_sch と .kicad_pcb も一緒にできます。回路図はコード07が上書きするので、そのままで構いません。

完成後のフォルダ構成

- focuspad（プロジェクトフォルダ）- focuspad.kicad_pro
  - focuspad.kicad_sch（コード07が作る）
  - focuspad.kicad_pcb
  - fp-lib-table（コード06、またはコード07が自動で作る）
  - make_schematic.py（コード07）
  - place_focuspad.py（コード09）
  - focuspad.pretty（フォルダ）
  - コード01〜05の5ファイル

4. 作業の全体の流れ

1. KiCadを完全に終了し、プロジェクトフォルダを確認する（なければ作る）
2. コード01〜05を focuspad.pretty フォルダに保存する
3. コード06をプロジェクトフォルダに保存する（省略可）
4. コード07とコード09をプロジェクトフォルダに保存する
5. KiCadでプロジェクトを開き、PCBエディターだけを開く（回路図エディターは開かない）
6. スクリプトコンソールでコード08を実行する（回路図ができる）
7. KiCadを完全に終了して開き直し、回路図を確認・ERC・保存する
8. PCBエディターで「回路図からPCBを更新（F8）」を実行する
9. スクリプトコンソールでコード10を実行する（部品が配置される）
10. 3Dビューアーで確認してから、配線とDRCを行う
11. JLCPCBへ発注する
12. 届いた基板を組み立てる

5. ファイルの保存方法（全コード共通）

- チャットのコードブロックにあるコピーボタンで、中身を丸ごとコピーします。
- 使うエディターは次のどれかにしてください。- Visual Studio Code（おすすめ）
  - Windowsのメモ帳
  - Macのテキストエディット：必ず「フォーマット　標準テキストにする」を選び、「編集　自動置換　スマート引用符」をオフにします。オンのままだと「"」が別の文字に変わり、KiCadやPythonがファイルを読めなくなります。
- 文字コードは UTF-8 で保存します。
- 拡張子が .txt になっていないか確認します。Windowsでは、エクスプローラーの「表示　ファイル名拡張子」をオンにすると確認できます。
- コード06の fp-lib-table には拡張子を付けません。

6. 各コードの入れ方

コード01〜05（フットプリント）

1. プロジェクトフォルダの中に、新しいフォルダ focuspad.pretty を作ります。
2. コード01〜05を、それぞれコード一覧のファイル名でこのフォルダに保存します。
3. ファイル名の大文字・小文字やハイフンは、一覧のとおり正確に入力します。

各フットプリントの注意点は次のとおりです。

- コード01（KB2040）：表面に置いたまま使います。KB2040の本体は、部品面を下にして裏に付けます。ピン1（TX）は、表から見て右列の一番上です。部品表と実装座標ファイルには入りません。
- コード02（Choc V2）：左右を反転した形で作ってあるので、必ず裏面に置きます。コード09が自動で反転します。
- コード03（EC11）：手はんだ用で、JLCPCBの部品表と実装座標ファイルには入りません。固定足の長穴の寸法は一般的な値です。購入する商品の寸法図と照合してください。
- コード04（リセット）：対角の2つのパッド（1と2）だけを配線に使います。残りの2つは固定用です。
- コード05（ネジ穴）：基板専用の部品なので、回路図には出てきません。

コード06（fp-lib-table）

コード07は、fp-lib-table がなければ自動で作ります。手で保存する場合は次のとおりです。

1. KiCadを終了した状態で、プロジェクトフォルダの直下に fp-lib-table という名前で保存します。
2. すでに fp-lib-table がある場合は、上書きしないでください。既存のファイルの最後の閉じかっこの直前に、コード06の「(lib ...)」の1行だけを追加します。
3. KiCadを起動したら、「設定　フットプリントライブラリーを管理　プロジェクト固有のライブラリー」に focuspad が表示されることを確認します。

うまくいかない場合は、同じ画面の「＋」から手で登録します。ニックネームは focuspad、パスは ${KIPRJMOD}/focuspad.pretty です。

コード07・コード08（回路図の作成）

コード07は、回路図ファイル focuspad.kicad_sch を丸ごと作ります。次の内容は最初から入っています。

- 全部品のフットプリント欄とLCSC欄（部品表の値）
- RE1・RE2・U1の「部品表から除外」「実装しない（DNP）」の設定
- それ以外の部品の「部品表に含める」「実装する」の設定
- 回路図の部品データ（ライブラリ）

手順は次のとおりです。

1. コード07を、プロジェクトフォルダに make_schematic.py という名前で保存します。
2. KiCadでfocuspadプロジェクトを開き、PCBエディターだけを開きます。回路図エディターは開かないでください。
3. PCBエディターで「ツール　スクリプトコンソール」を開きます。
4. コード08の1行を貼り付けて、Enterキーを押します。
5. 次のように表示されれば成功です。- 「回路図を作成しました: …/focuspad.kicad_sch」 - 「fp-lib-table を作成しました。」（このファイルがなかった場合だけ表示されます）
6. すでに回路図があった場合は、日時の付いた .bak ファイルとして自動で保存されます。
7. 「注意: focuspad.pretty に次のフットプリントがありません」と表示された場合は、コード01〜05の保存先とファイル名を確認してください。
8. 「注意: fp-lib-table に focuspad がありません」と表示された場合は、コード06の「(lib ...)」の行を既存の fp-lib-table に追加してください。

スクリプトコンソールを使わずに、プロジェクトフォルダでターミナルを開いて実行することもできます。

- Mac：python3 make_schematic.py
- Windows：「KiCad 10.0 Command Prompt」で python make_schematic.py

回路図の確認

1. KiCadをいったん完全に終了します。 開き直すと、新しい回路図と fp-lib-table が読み込まれます。
2. プロジェクトを開き直し、回路図エディターを開きます。「古い形式のファイルです」と表示されたら「OK」を押します。保存するとKiCad 10の形式に変換されます。
3. 次の点を確認します。- 左にKB2040（U1）、中央にエンコーダー2個、右に4×4のキーマトリクス、左下にリセットスイッチがあります。 - RE1・RE2・U1に×印が付いています。手で付ける部品（DNP）の印なので正常です。 - 長い配線の代わりに、各ピンに短い線と信号名のラベルが付いています。同じ名前のラベルどうしがつながっています。
4. 「検査　ERC（電気的ルールチェック）」を実行します。- **エラーが0件であれば正常です。** - 「ライブラリ focuspad が見つからない」という警告は無視できます。表示を消したい場合は、ERCの画面の「違反の重大度」でこの項目を「無視」にします。
5. 「Ctrl＋S」（Macは「　＋S」）で保存します。

コード09・コード10（部品配置）

1. PCBエディターで一度保存してから、「ツール　回路図からPCBを更新（F8）」を実行します。
2. コード09を、プロジェクトフォルダに place_focuspad.py という名前で保存します。
3. スクリプトコンソールにコード10の1行を貼り付けて、Enterキーを押します。

4. 「ソケットの向きを確認しました」「配置が完了しました」と表示されたら保存します。
5. 「見つからないフットプリント」と表示された場合は、手順1の「回路図からPCBを更新」をもう一度実行します。
6. 「警告」が表示された場合は、下の配置表を見て SW1〜SW14 の向きを手で直します。

コード09は、基板の外形（86.2mm角・角R3）とM2穴4つも作ります。何度実行しても問題ありません。KB2040の位置を直したいときは、コード09の KB_PIN1_FROM_EDGE（初期値3.53）を書き換えて再実行します。

配置表（基板の左上が原点、表から見た向き）

部品番号	X (mm)	Y (mm)	面	回転
U1	51.55	17.50	表（KB2040本体は裏）	0°
RE1 / RE2	14.525 / 71.675	14.525	表	0°
SW1 / SW4	33.575	14.525 / 33.575	裏	180°
SW2 / SW5	52.625	14.525 / 33.575	裏	90°
その他のSW	各キーの中心	各キーの中心	裏	0°
通常キーのダイオード	キー中心X	キー中心Y＋7.2	裏	180°
D2 / D6	キー中心 X　8.275	キー中心Y＋7.2	裏	0°
D3 / D7	キー中心X＋4.0	キー中心Y	裏	270°
D1 / D4	キー中心X	キー中心Y　3.0	裏	180°
SW15	43.10	81.00	裏	0°
H1〜H4	3.2 / 83.0	3.2 / 83.0	—	—

キーの中心は、X・Yとも 14.525＋19.05×n（n＝0〜3）です。

7. 回路図の接続（確認用）

信号名	つながる部品
ROW0	U1-7（GP4）、D1（RE1）、D2（SW1）、D3（SW2）、D4（RE2）
ROW1	U1-8（GP5）、D5〜D8（SW3〜SW6）
ROW2	U1-9（GP6）、D9〜D12（SW7〜SW10）
ROW3	U1-10（GP7）、D13〜D16（SW11〜SW14）

信号名	つながる部品
COL0	U1-11（GP8）、RE1のS1、SW3、SW7、SW11
COL1	U1-12（GP9）、SW1、SW4、SW8、SW12
COL2	U1-24（GP10）、SW2、SW5、SW9、SW13
COL3	U1-20（GP26）、RE2のS1、SW6、SW10、SW14
E1_A／E1_B	U1-19（GP27）／U1-18（GP28）、RE1のA／B
E2_A／E2_B	U1-5（GP2）／U1-6（GP3）、RE2のA／B
RST	U1-15、SW15の1番
GND	U1-3・4・14、RE1とRE2のC、SW15の2番
未接続（×印）	U1のTX、RX、RAW、3V3、A3、SCK、MISO、MOSI、RE1とRE2のMP（固定足）

部品	フットプリント	LCSC	JLCPCBの実装
SW1〜SW14	focuspad:SW_Choc_V2_Hotswap	C5333465	する
D1〜D16	Diode_SMD:D_SOD-123	C81598	する
SW15	focuspad:SW_TS-1187A	C318884	する
RE1・RE2	focuspad:EC11_Switch_Vertical	なし	しない（手はんだ）
U1	focuspad:KB2040_ConThrough	なし	しない（コンスルーで差し込む）

8. 配線（2層基板）

推奨設定

- 配線幅：信号0.25mm、GND 0.4mm
- クリアランス：0.2mm
- ビア：外径0.6mm、穴0.3mm
- 基板の端からの距離：0.3mm以上

配線方針

対象	層	方針
ROW（行）	裏（B.Cu）	各段のキー中心Y＋9.0mm（23.5／42.6／61.6／80.7mm）を横に通し、ダイオードのカソードをつなぐ
ソケットのpad2とダイオードのアノード	裏（B.Cu）	短くつなぐ
COL（列）	表（F.Cu）	縦に通す。ソケットのpad1からビアで表に上げる
GND	表（F.Cu）	全面ベタにする。エンコーダーのC、KB2040のGND、SW15のpad2をつなぐ
RST	裏から表	SW15のpad1からビアで表に上げ、KB2040の15番ピンへ

注意が必要な箇所

- ROW0は、KB2040のピン列の間（Y　22.6mm）を通します。
- ROW3はSW15と重なります。この区間だけ、ビア2つで表に乗り換えます。
- エンコーダーのダイオードからROW0へ下ろす配線は、A端子と固定足の間を通します。AとCの間は狭すぎます。
- KB2040のピンの間（すき間0.94mm）には、0.25mm幅の配線を1本だけ通せます。

自動配線を使いたい場合は、プラグインマネージャーで入手できるFreeroutingで下書きを作る方法もあります。その場合でも、上の注意箇所は目で確認してください。

KB2040のピンと信号（基板の表から見た並び）

右列のピン（X＝59.17）	信号	左列のピン（X＝43.93）	信号
1 TX	なし	13 RAW	なし
2 RX	なし	14 GND	GND
3 GND	GND	15 RST	RST
4 GND	GND	16 3V3	なし
5 D2	E2_A	17 A3	なし
6 D3	E2_B	18 A2	E1_B
7 D4	ROW0	19 A1	E1_A

右列のピン（X＝59.17）	信号	左列のピン（X＝43.93）	信号
8 D5	ROW1	20 A0	COL3
9 D6	ROW2	21 SCK	なし
10 D7	ROW3	22 MISO	なし
11 D8	COL0	23 MOSI	なし
12 D9	COL1	24 D10	COL2

ピンの縦位置（Y）は、上から 3.53、6.07、8.61 … 31.47mm です（2.54mm間隔）。

9. JLCPCBへの発注

1. DRC（デザインルールチェック）でエラーが0になることを確認します。
2. プラグイン「Fabrication Toolkit」で、ガーバー・BOM・CPLを出力します。
3. BOMに D1〜D16、SW1〜SW14、SW15 の3種類だけが載っていることを確認します。RE1・RE2・U1が入っていなければ正しい状態です。
4. 発注画面では、板厚1.6mm、実装面「Bottom」を選びます。
5. プレビューで、ソケットの向きとダイオードのカソードの帯の向きを確認します。ずれている場合は、画面上で回転させて直します。

10. 組み立て

1. 届いた基板の表から、EC11（RE1・RE2）を差し込みます。裏返して、5本の端子と固定足2本をはんだ付けします。
2. コンスルーを、販売ページに書かれた向きでKB2040にはんだ付けします。
3. KB2040を部品面を下に向け、USB-Cが基板の上端に来る向きで、裏面のスルーホールに差し込みます。抜き差しは50回以下を目安にします。
4. 表から、Choc V2スイッチをソケットに差し込みます。
5. キーキャップとノブを取り付け、M2のネジとスペーサーを四隅に付けます。

11. ファームウェア（QMK）の設定メモ

- ダイオードの向き：COL2ROW
- 行（ROW0〜3）：GP4、GP5、GP6、GP7
- 列（COL0〜3）：GP8、GP9、GP10、GP26
- エンコーダー1（A／B）：GP27／GP28
- エンコーダー2（A／B）：GP2／GP3
- エンコーダーの押し込み：RE1はROW0／COL0、RE2はROW0／COL3
- エンコーダーの分解能：ENCODER_RESOLUTION 2（15パルス／30クリックの場合）
- リセット：ダブルタップでブートローダーに入る設定をおすすめします

12. 発注前チェックリスト

- コンスルーのピン先が基板の表に飛び出さないか（1.6mmより長いと、SW2・SW5のスイッチの底に当たるおそれがあります）
- KB2040のUSB-C側の端から1番ピンの中心までの距離が3.53mmか（違う場合はコード09を修正します）
- KB2040を部品面を下にして裏に当てたとき、TXピンが表から見て右列の一番上に来るか
- 購入するEC11の寸法図で、軸長12.5mmがどの面から測った長さか、固定足の位置と幅がコード03と合っているか
- TS-1187A（SW15）のパッドを、JLCPCBの部品ページのフットプリントと重ねて確認したか
- LCSC番号（C81598／C5333465／C318884）が、部品ページの型番と一致しているか
- ERCのエラーが0件、DRCのエラーが0件か
- JLCPCBのプレビューで、ソケットとダイオードの向きが正しいか